

Hier ist zunächst die **allgemeine Taxonomie-Übersicht** und die **grundlegenden Definitionen** aus dem Buch, wie sie im Abschnitt „Zusätzlich (kategorie-übergreifend)“ der MD-Anfrage gefordert wurden. Diese dienen als Vokabular-Referenz für alle weiteren Kategorien.

Allgemeine Taxonomie-Übersicht (Gesamtschema)

Das Buch identifiziert acht fundamentale **explorative Design-Strategien**, die als Grundlage für deceptive Patterns dienen:

1. **Exploiting perceptual vulnerabilities (Ausnutzen perzeptueller Schwachstellen):** Informationen werden durch geringen Kontrast oder kleine Schriftgröße vor der Wahrnehmung versteckt.
2. **Exploiting vulnerabilities in comprehension (Ausnutzen von Verständnis-Schwachstellen):** Nutzung komplexer Sprache oder unübersichtlicher Zahlenwerte, um die kognitiven Grenzen der Nutzer (Literacy & Numeracy) auszunutzen.
3. **Exploiting vulnerabilities in decision-making (Ausnutzen von Entscheidungs-Schwachstellen):** Gezieltes Triggern kognitiver Verzerrungen (Biases), um die Urteilsfähigkeit zu manipulieren.
4. **Exploiting expectations (Ausnutzen von Erwartungen):** Etablierte Design-Standards werden untergraben, z. B. ein „X“-Button, der eine Zustimmung auslöst statt ein Fenster zu schließen.
5. **Resource depletion and pressure (Ressourcen-Erschöpfung und Druck):** Nutzer werden durch zeitaufwendige Prozesse oder Druck (z. B. endlose Cookie-Dialoge) ermüdet, bis sie aufgeben und zustimmen.
6. **Forcing and blocking (Erzwingen und Blockieren):** Ein obligatorischer Schritt wird vor die eigentliche Aktion geschaltet (z. B. Registrierungszwang) oder Funktionen werden absichtlich entfernt.
7. **Exploiting emotional vulnerabilities (Ausnutzen emotionaler Schwachstellen):** Einsatz von Schuldgefühlen oder Scham (z. B. „Confirmshaming“: „Nein danke, ich möchte lieber ungesund bleiben“).
8. **Exploiting addiction (Ausnutzen von Suchtpotenzial):** Verstärkung von Verhaltenszyklen durch Techniken wie Infinite Scroll oder Autoplay.

Abgrenzung: „Deceptive Pattern“ vs. „Guter Verkaufstrick“

Das Buch zieht eine klare Grenze anhand der **Nutzerautonomie** und der **Geschäftsabsicht**:

- **Autonomie als Kern:** Ein Pattern ist dann „deceptive“, wenn es die Fähigkeit des Nutzers beeinträchtigt, **autonome und informierte Entscheidungen** zu treffen.
 - **Exploitative vs. Cooperative:**
 - **Kooperative Strategien:** „Dein Erfolg ist unser Erfolg.“ Nutzer werden als Menschen gesehen, deren Schwachstellen mit Fürsorge unterstützt werden.
 - **Exploitative Strategien:** „Deine Schwäche ist unsere Chance.“ Nutzer werden als Ware (Commodity) betrachtet, deren Schwachstellen für Profit ausgenutzt werden.
 - **Ergebnisorientierung:** Wenn ein Design in A/B-Tests gewinnt, weil es Nutzer „austrickst“ oder „einfängt“ statt sie zu überzeugen, handelt es sich um ein deceptive Pattern.
-

Neue Pattern-Typen (Erweiterung der bestehenden Liste)

Diese Begriffe werden im Buch als eigenständige Typen eingeführt oder präzisiert:

- **Forced Path (Erzwungener Pfad):** Ein Design, das Nutzer zwingt, einen Weg zu gehen, der nichts mit ihrem eigentlichen Ziel zu tun hat (z. B. durch einen Ladenbereich im Flughafen laufen müssen).
 - **Trick Questions (Trickfragen):** Irreführende Formulierungen in Checkboxes, die zwischen Opt-in und Opt-out wechseln.
 - **Information Foraging Manipulation:** Ausnutzen der menschlichen Tendenz, nur nach „gut genugen“ Informationen zu suchen, um wichtige Details zu verstecken.
 - **Default Effect (Vorgabe-Effekt):** Die gezielte Nutzung von Voreinstellungen (Opt-out), um Nutzer ohne aktive Entscheidung in Verträge oder Datensammlungen zu ziehen.
-

1. Cookie- & Consent-Banner

1. Pattern-Taxonomie

- **Resource Depletion and Pressure (Ressourcen-Erschöpfung):** Dialoge sind so gestaltet, dass sie extremen Aufwand erfordern, um Tracking abzulehnen. Dies zielt darauf ab, die Aufmerksamkeit, Energie und Zeit des Nutzers so weit zu erschöpfen, bis er frustriert aufgibt und zustimmt.

- **Default Effect (Vorgabe-Effekt):** Die bewusste Ausnutzung der menschlichen Tendenz, bei der „Status Quo“-Option zu bleiben. Hierbei werden Tracking-Optionen bereits vorab ausgewählt (Opt-out statt Opt-in).
- **Obstruction (Behinderung) / Hiding Information:** Das gezielte Entfernen oder Verstecken von Funktionen, die für den Nutzer vorteilhaft wären (z. B. der „Alle ablehnen“-Button).
- **Information Foraging Manipulation:** Designer machen sich zunutze, dass Menschen Seiten nur „scannen“ (Information Foraging). Wichtige Ablehnungsoptionen werden dort versteckt, wo der Nutzer sie aufgrund seiner Erwartungen nicht vermutet.

2. Konkrete Erkennungssignale

- **Text-Signale:**
 - Wörtliche Zitate für versteckte Bedingungen: „By clicking 'Accept', you agree to...“ oft in Kombination mit Links zu Dokumenten, die während des Prozesses nicht gelesen werden.
 - Fehlen klarer Begriffe wie „Reject“ oder „Ablehnen“ auf der Primärebene.
- **UI/Visuelle Signale:**
 - **Fehlender Button:** „Removing the 'Reject all' button from the first page of a consent pop-up“ ist ein primäres Signal.
 - **Visuelle Asymmetrie:** Der „Zustimmen“-Button ist prominent, während die Ablehnung in einem „signifikant schwächeren Font“ (fainter font) oder mit sehr geringem Farbkontrast dargestellt wird.
 - **Clutter und Noise:** Einsatz von visuellem „Lärm“, um Ablehnungsoptionen inmitten von weißem Raum oder unordentlichem Design zu tarnen (Camouflage).
- **Struktur-/Flow-Signale:**
 - Die Zustimmung erfordert nur einen Klick, während die Ablehnung hinter Links wie „Manage preferences“ oder „Settings“ versteckt ist, die wiederum weitere Klicks erfordern.

3. Navigations-/Interaktionsziel

Der Crawler darf nicht nur die oberflächliche Ansicht prüfen. Um das Pattern zu verifizieren, muss er:

1. Prüfen, ob auf der **ersten Ebene** ein Button zur vollständigen Ablehnung existiert.

2. Falls nicht, muss er Interaktionen mit Links wie „Einstellungen“ oder „Präferenzen verwalten“ simulieren, um festzustellen, wie viele zusätzliche Schritte für eine Ablehnung nötig sind.

4. Schweregrad / Rechtlicher Bezug

- **Rechtlicher Bezug:** Das Buch verweist auf die **GDPR (DSGVO)**, nach der Einwilligung „freiwillig, spezifisch, informiert und unmissverständlich“ sein muss.
- **Digital Services Act (DSA):** Praktiken, welche die Fähigkeit des Nutzers zu „autonomen und informierten Entscheidungen materiell verzerren oder beeinträchtigen“, werden hier explizit adressiert.
- **Schweregrad:** Das Entfernen des „Alle ablehnen“-Buttons wird als schwerwiegend eingestuft, da Studien zeigen, dass dies die Zustimmungsrates um bis zu **23 %** erhöht.

5. Bekannte Beispiele / Fallstudien

- **Studie von Nouwens et al. (2020):** Diese Forscher untersuchten Consent-Pop-ups und wiesen nach, dass das Verstecken des Ablehnungs-Buttons die Nutzerentscheidung massiv beeinflusst.
- **SERNAC-Studie (Chile):** Ein Experiment mit über 70.000 Teilnehmern belegte, dass ein „Opted-out“-Design (Tracking standardmäßig deaktiviert) die Ablehnungsrates im Vergleich zu manipulativen Voreinstellungen um 86 Prozentpunkte steigerte.

6. Confidence-Hinweise

- **High Confidence (1.0):** Ein Pattern ist eindeutig, wenn ein „Akzeptieren“-Button auf der ersten Ebene vorhanden ist, aber jede direkte Option zur Ablehnung (auf derselben Ebene) fehlt.
- **Medium Confidence:** Wenn zwar eine Ablehnung möglich ist, diese aber durch „fainter fonts“ (schwächere Schrift) oder niedrigen Kontrast visuell gegenüber der Zustimmung benachteiligt wird.

2. Checkout- & Bezahlprozesse (E-Commerce)

1. Pattern-Taxonomie

- **Sneaking / Hidden Costs (Einschleichen):** Das Hinzufügen von Kosten oder Artikeln (z. B. Versicherungen) zum Kauf, die nicht explizit vom Nutzer ausgewählt wurden.
- **Sunk Cost Fallacy (Trugschluss der versunkenen Kosten):** Nutzer werden durch einen langen Prozess gezogen. Da sie bereits „Zeit, Aufmerksamkeit und

Energie“ investiert haben, akzeptieren sie am Ende eher ungünstige Bedingungen (z. B. höhere Preise), nur um den Vorgang abzuschließen.

- **Forced Action (Erzwungene Aktion):** Ein obligatorischer Schritt wird vorgeschaltet, der für den eigentlichen Kauf nicht zwingend notwendig wäre, wie die „mandatory registration“ (Pflichtregistrierung).
- **Trick Questions (Trickfragen):** Formulierungen in Checkboxes, die während des Checkouts die Logik wechseln (z. B. Zeile 1 ist Opt-in, Zeile 2 ist Opt-out), um Nutzer zu irreführen.

2. Konkrete Erkennungssignale

- **Text-Signale:**
 - Wörtliche Zitate für irreführende Logik: „Please tick here if you would prefer to receive...“ (Opt-in) direkt gefolgt von „If you do not want to hear from us... please tick here“ (Opt-out).
 - Haftungsausschlüsse unter Buttons: „By clicking 'Create Account', you agree to...“ oft in sehr kleiner Schrift.
- **UI/Visuelle Signale:**
 - **Preselected Checkboxes:** Nutzung des „Default Effect“, um Zusatzleistungen vorab auszuwählen.
 - **Decoy Pricing (Lockvogel-Preise):** Darstellung einer schlechteren Option zum selben Preis wie die Premium-Option, um Nutzer künstlich zur teureren Wahl zu lenken.
 - **Fainter Fonts:** Wichtige rechtliche Hinweise (z. B. Schiedsgerichtsklauseln) werden in der „leichtesten Schriftart der gesamten Seite“ (lightest font) dargestellt.
- **Struktur-/Flow-Signale:**
 - **Forced Path:** Ein langer, gewundener Pfad (analog zum „forced path store layout“ im Flughafen), der den Nutzer durch zusätzliche Angebote zwingt.
 - **Late Disclosure:** Die „Wahrheit“ über Kosten oder Bedingungen wird erst im allerletzten Schritt offenbart.

3. Navigations-/Interaktionsziel

Der Crawler muss die **Nutzer-Journey bis zum finalen Bestätigungsschritt** (Review-Step) simulieren. Viele Patterns (wie Sneaking oder die Sunk Cost Fallacy) werden erst sichtbar, wenn man sich durch mehrere Seiten geklickt und persönliche Daten eingegeben hat, da die Manipulation oft auf der bereits investierten Mühe des Nutzers aufbaut.

4. Schweregrad / Rechtlicher Bezug

- **Rechtlicher Bezug:** Das Buch verweist auf den **CPRA** und den **DSA**, die Designs verbieten, welche die **Autonomie des Nutzers beeinträchtigen** („subverting or impairing user autonomy“).
- **Haftungsrelevanz:** Manipulationen im Checkout können rechtlich als fehlende Zustimmung gewertet werden: „the user was denied their autonomy, since they were not free to become informed and make their own choices“.
- **Schweregrad:** Sehr hoch bei finanziellen Transaktionen. Das Buch nennt Fälle wie *Arena v. Intuit*, bei denen das Verstecken von Bedingungen in kleiner Schrift gerichtlich beanstandet wurde.

5. Bekannte Beispiele / Fallstudien

- **TurboTax (Intuit):** Versteckte Schiedsgerichtsvereinbarungen unter dem „Create Account“-Button, die von weniger als 0,55 % der Nutzer geklickt wurden.
- **The Economist:** Ein Experiment mit „Decoy“-Preisen (Print-Abo vs. Print+Web-Abo), das die Verkaufsraten der teureren Option massiv steigerte.
- **Condé Nast (Wired):** Ein Anmeldeprozess mit verwirrenden Opt-in/Opt-out-Checkboxes.

6. Confidence-Hinweise

- **High Confidence (1.0):** Wenn ein Preis im letzten Schritt ohne vorherige Ankündigung ansteigt (Sneaking) oder wenn Checkboxes innerhalb einer Liste ihre logische Bedeutung (Zustimmung vs. Ablehnung) ändern.
- **Medium Confidence:** Das Vorhandensein einer Pflichtregistrierung, da dies zwar eine „Forced Action“ ist, aber je nach Geschäftsmodell auch legitime Gründe haben kann.

3. Produktdetail- & Kategorieseiten

1. Pattern-Taxonomie

- **Scarcity Effect (Verknappung):** Die Tendenz, Ressourcen einen höheren Wert beizumessen, wenn sie als begrenzt wahrgenommen werden. Dies erhöht die Impulsivität und Risikobereitschaft des Nutzers.
- **Social Proof (Soziale Bewährtheit):** Die Neigung, sich dem Verhalten anderer anzuschließen („Bandwagon-Effekt“). Auf Produktseiten wird dies oft durch (potenziell manipulierte) Bewertungen oder Aktivitätsanzeigen genutzt.
- **Anchoring & Framing (Anker-Effekt & Rahmung):** Die übermäßige Abhängigkeit von der ersten Information (z. B. ein hoher Ursprungspreis), um nachfolgende Informationen (z. B. einen Rabatt) attraktiver erscheinen zu lassen.

- **Decoy Effect (Lockvogel-Effekt):** Die Einführung einer dritten, absichtlich schlechteren Option, um eine der anderen Optionen (meist die teurere) als besonders wertvoll erscheinen zu lassen.

2. Konkrete Erkennungssignale

- **Text-Signale (Zitate für das LLM):**
 - Scarcity/Urgency: „Only 2 items left in stock“.
 - Social Proof: „20 other people are looking at this item“.
 - Aggressiver Social Proof: „You are currently in the very small minority of people who have not paid us yet“.
- **UI/Visuelle Signale:**
 - **Manipulation der visuellen Hierarchie:** Nutzung von Größe und Prominenz, um Nutzer zum schnellen Klicken auf bestimmte Links zu verleiten, während wichtige Details ignoriert werden (Scan-Reading-Ausnutzung).
 - **Faux Review UI:** Interface-Elemente, die wie öffentliche Bewertungsmasken aussehen, aber Feedback je nach Bewertung filtern (z. B. Daumen hoch geht zum Store, Daumen runter nur an den Support).
 - **Unzureichende Kennzeichnung:** Labels wie „VINE VOICE“, die weder klickbar sind noch auf der Seite erklärt werden.
- **Struktur-/Flow-Signale:**
 - **Information Foraging Manipulation:** Verstecken von relevanten Fakten an Stellen, die beim schnellen Scannen der Seite üblicherweise übersehen werden.
 - **Verzögerte Veröffentlichung:** Das Zurückhalten negativer Bewertungen in einer Warteschlange, während positive sofort erscheinen.

3. Navigations-/Interaktionsziel

Der Crawler muss die **Echtheit von dynamischen Angaben** und die **Transparenz von Bewertungen** prüfen:

1. Prüfen, ob Angaben wie „Nur noch X Stück“ über einen Zeitraum oder für verschiedene Nutzer statisch bleiben (Fake Scarcity).
2. Prüfen, ob Labels für bezahlte/incentivierte Bewertungen (wie „Vine Voice“) klickbar sind oder eine unmittelbare Erklärung bieten.
3. Simulieren einer negativen Bewertung, um zu sehen, ob der Flow sich von einer positiven Bewertung unterscheidet (Filterung).

4. Schweregrad / Rechtlicher Bezug

- **Rechtlicher Bezug:** Die FTC führt „false beliefs“ (falsche Annahmen durch versteckte Informationen) als einen der Hauptschäden für Konsumenten an.
- **Betrugsrisiko:** Das Buch bezeichnet frei erfundene oder bezahlte Bewertungen ohne klare Offenlegung als schlichten Betrug („fraud, plain and simple“).
- **Schweregrad:** Versteckte Informationen können die Akzeptanzrate eines Angebots laut Studien verdoppeln, was die Autonomie des Nutzers massiv beeinträchtigt.

5. Bekannte Beispiele / Fallstudien

- **Amazon UK:** Einsatz des „VINE VOICE“-Labels für incentivierte Bewertungen ohne ausreichende Erklärung für den Durchschnittsnutzer.
- **Appfire (AppBooster):** Ein System, das Nutzer gezielt dazu brachte, positive Bewertungen im App Store zu hinterlassen, während negative Kritik heimlich in private E-Mails umgeleitet wurde.
- **The Economist:** Eine Fallstudie zum Decoy-Pricing, bei der die Einführung einer „überflüssigen“ Option die Wahl der teuersten Option von 32 % auf 84 % steigerte.

6. Confidence-Hinweise

- **High Confidence (1.0):** Wenn Scarcity-Angaben nachweislich erfunden sind oder Bewertungssysteme negative Kritik technisch unterdrücken.
- **High Confidence:** Wenn Labels für incentivierte Inhalte existieren, diese aber auf der gesamten Seite nicht definiert oder klickbar sind.
- **Medium Confidence:** Social-Proof-Meldungen, die zwar wahr sein könnten, aber durch visuelle Gestaltung (z. B. blinkende Pop-ups) unverhältnismäßigen Druck aufbauen.

4. Account-Verwaltung & Kündigungstrecken (Subscriptions)

1. Pattern-Taxonomie

- **Obstruction / Sludge (Behinderung):** Designpraktiken, die es Nutzern absichtlich erschweren, eine Handlung durchzuführen (z. B. das Kündigen oder Löschen eines Kontos). Es wird als „outright removal of a feature“ oder das gezielte Verstecken von Funktionen beschrieben.
- **Forced Continuity (Erzwungene Fortführung):** Ein Prozess, bei dem Nutzer für ein Abonnement angemeldet werden, das sich automatisch verlängert, oft ohne Erinnerungs-E-Mail oder klare Aufklärung über die Art der wiederkehrenden Gebühren.

- **Nagging (Nörgeln):** Eine manipulative Taktik, bei der Nutzer wiederholt mit Anfragen oder Unterbrechungen konfrontiert werden, um eine bestimmte Handlung (z. B. Dateneingabe oder Upgrade) zu erzwingen.
- **Forced Path (Erzwungener Pfad):** Nutzer werden gezwungen, durch eine Reihe von irrelevanten Schritten oder Informationen zu navigieren, bevor sie ihr eigentliches Ziel (z. B. die Kündigungsbestätigung) erreichen können.
- **Roach Motel:** Ein Design, das den Einstieg (Anmeldung/Kauf) extrem einfach macht, den Ausstieg (Kündigung/Löschung) jedoch durch komplexe Hürden fast unmöglich macht.

2. Konkrete Erkennungssignale

- **Text-Signale (Zitate für das LLM):**
 - **Euphemismen:** Formulierungen wie „We are helping users enjoy an uninterrupted service“, um das Fehlen von Kündigungserinnerungen zu beschönigen.
 - **Irreführende Bestätigungen:** Texte unter Buttons wie „By clicking 'Create Account', you agree to...“, wobei schwerwiegende Bedingungen (wie Schiedsgerichtsklauseln) im Fließtext versteckt sind.
- **UI/Visuelle Signale:**
 - **Fainter Fonts:** Kündigungsbedingungen oder Schiedsgerichtsklauseln werden in der „leichtesten Schriftart der gesamten Seite“ (lightest font) und in kleinerer Schriftgröße als der Rest des Inhalts dargestellt.
 - **Versteckte Buttons:** Die Option „Konto löschen“ oder „Abo kündigen“ ist nicht direkt sichtbar, sondern hinter Links wie „Präferenzen verwalten“ oder tief in einer „Help Library“ verborgen.
- **Struktur-/Flow-Signale:**
 - **Asymmetrischer Aufwand:** Die Anmeldung erfordert nur einen Klick, während die Kündigung einen „long-winded series of steps“ oder sogar externe Aktionen (wie einen Anruf) erfordert.
 - **Late Disclosure:** Wichtige Fakten über die Kündigungsfrist oder Kosten werden erst im allerletzten Schritt des Prozesses offenbart, wenn der Nutzer bereits viel Zeit und Energie investiert hat (Sunk Cost Fallacy).

3. Navigations-/Interaktionsziel

Der Crawler muss die „**Kündigungs-Journey**“ bis zum finalen Bestätigungsklick durchlaufen. Da deceptive Patterns in dieser Kategorie oft darauf basieren, den Nutzer

durch Ermüdung (Resource Depletion) zum Aufgeben zu bewegen, reicht ein Blick auf die Account-Übersicht nicht aus. Er muss prüfen:

1. Wie viele Klicks sind nötig, um den Kündigungsdialog zu erreichen?
2. Wird der Prozess durch „Nagging“ (Zwischenfragen wie „Möchten Sie wirklich gehen?“) künstlich verlängert?
3. Existiert ein digitaler „Self-Service“-Weg oder wird ein Medienbruch (z. B. Telefonat) erzwungen?

4. Schweregrad / Rechtlicher Bezug

- **Rechtlicher Bezug:** Das Buch zitiert den **Digital Services Act (DSA, Erwägungsgrund 67)**, der Praktiken verbietet, welche die Fähigkeit der Nutzer zu „autonomen und informierten Entscheidungen materiell verzerren oder beeinträchtigen“.
- **Haftung:** In Fällen wie *Arena v. Intuit* wurde festgestellt, dass versteckte Klauseln die Autonomie des Nutzers verletzen, da dieser nicht frei entscheiden konnte.
- **Schweregrad:** Sehr hoch, da diese Patterns oft direkten finanziellen Schaden durch ungewollte Abbuchungen verursachen.

5. Bekannte Beispiele / Fallstudien

- **Noom & Publishers Clearing House:** Der Autor erwähnt seine Tätigkeit als Sachverständiger in diesen Fällen, in denen es um manipulative Kündigungs- und Anmeldungspraktiken ging.
- **TurboTax (Intuit):** Das Verstecken von rechtlichen Bindungen (Arbitration) unter einem prominenten Account-Erstellungs-Button.
- **Amazon UK:** Das Beispiel „Vine Voice“ zeigt, wie Informationen tief in einer „Help Library“ vergraben werden, sodass sie de facto unauffindbar sind.

6. Confidence-Hinweise

- **High Confidence (1.0):** Wenn für eine Online-Anmeldung kein gleichwertiger Online-Kündigungsweg existiert (Erzwungener Medienbruch).
- **High Confidence:** Wenn der Kündigungsweg mehr als drei Bestätigungsstufen mit emotionaler Manipulation („Möchten Sie wirklich auf Ihre Vorteile verzichten?“) enthält.
- **Medium Confidence:** Wenn die Kündigungsoption in einem Menü versteckt ist, dessen Beschriftung nicht intuitiv auf Kündigung hindeutet (z. B. „Konto-Sicherheit“).

5. Pop-ups, Overlays & Lead-Formulare

1. Pattern-Taxonomie

- **Nagging (Nörgeln):** Eine manipulative Taktik, bei der Nutzer wiederholt mit Anfragen oder Unterbrechungen konfrontiert werden (z. B. „Geben Sie Ihre E-Mail an“), um eine bestimmte Handlung durch Erschöpfung zu erzwingen.
- **Confirmshaming (Schuldbasiertes Design):** Das Ausnutzen emotionaler Schwachstellen, indem Nutzer durch Schuldgefühle, Scham oder Bedauern manipuliert werden, eine Option abzulehnen.
- **Resource Depletion (Ressourcen-Erschöpfung):** Nutzer werden durch ständige Unterbrechungen so weit ermüdet, bis ihre Aufmerksamkeit und Energie aufgebraucht sind und sie einer Forderung nur noch nachgeben, um die Störung zu beenden.
- **Exploiting Expectations (Ausnutzen von Erwartungen):** Die bewusste Untergrabung von UI-Standards, wie etwa die Änderung der Funktion eines Schließen-Buttons.
- **Forced Action (Erzwungene Aktion):** Ein obligatorischer Schritt (z. B. Registrierung), der vor die eigentliche Aktion geschaltet wird, die der Nutzer eigentlich durchführen möchte.

2. Konkrete Erkennungssignale

- **Text-Signale (Zitate für das LLM):**
 - **Confirmshaming:** Formulierungen beim Ablehnen wie: „No thanks, I want to be unhealthy“ oder „Nein danke, ich möchte lieber ungebildet bleiben“.
 - **Aggressiver Social Proof:** „You are currently in the very small minority of people who have not paid us yet“.
- **UI/Visuelle Signale:**
 - **Subvertierte Steuerung:** Ein „X“-Button, der nicht zum Schließen führt, sondern eine Zustimmung auslöst oder eine neue Seite öffnet.
 - **Fainter Fonts / Visual Camouflage:** Die Option zum Schließen oder Ablehnen wird in der „leichtesten Schriftart der Seite“ dargestellt oder durch visuelles Rauschen (Clutter) und mangelnden Kontrast getarnt.
 - **Manipulierte Hierarchie:** Die optische Gestaltung verleitet dazu, den auffälligen Button zu klicken, während die Schließen-Option bewusst dezentral platziert ist.
- **Struktur-/Flow-Signale:**
 - **Wiederholungs-Zyklen:** Ein Overlay erscheint nach dem Schließen innerhalb kurzer Zeit erneut (Nagging).

- **Erzwungener Pfad:** Nutzer müssen sich durch mehrere „Nein“-Fragen klicken, bevor das Overlay endgültig verschwindet.

3. Navigations-/Interaktionsziel

Der Crawler muss die **Interaktion mit dem Overlay** simulieren und dessen Hartnäckigkeit prüfen:

1. Prüfen, ob ein Schließen-Button („X“) existiert und ob dieser funktionstüchtig ist, ohne eine neue Aktion auszulösen.
2. Testen, ob das Overlay nach einer Ablehnung bei weiteren Seitenaufrufen oder nach einer bestimmten Zeitspanne erneut erscheint (Nagging-Prüfung).
3. Prüfen, ob das Formular die Fortsetzung der eigentlichen Nutzer-Journey blockiert, bis Daten eingegeben wurden (Forced Action).

4. Schweregrad / Rechtlicher Bezug

- **Digital Services Act (DSA):** Praktiken, die die Fähigkeit zu „autonomen und informierten Entscheidungen materiell verzerren oder beeinträchtigen“ (Erwägungsgrund 67).
- **FTC-Bezug:** Die Erzeugung von „False Beliefs“ (falschen Annahmen) durch manipulative Sprache.
- **Schweregrad:** Aggressiv bis schwerwiegend, insbesondere wenn emotionale Manipulation (Confirmshaming) eingesetzt wird, da dies die Autonomie des Nutzers untergräbt und ihn als bloße „Ware“ behandelt.

5. Bekannte Beispiele / Fallstudien

- **Appfire (AppBooster):** Einsatz von „Faux Review Pages“, die Nutzer bei positiver Stimmung zum App Store leiten, aber negative Kritik in private Kanäle umleiten.
- **TurboTax:** Verstecken von rechtlich bindenden Bedingungen unter prominenten Aktions-Buttons.
- **Allgemeine Beispiele:** Fitnesskurse oder Newsletter-Anmeldungen, die emotionale Ablehnungstexte verwenden.

6. Confidence-Hinweise

- **High Confidence (1.0):** Eindeutiges Confirmshaming („Nein, ich möchte lieber krank bleiben“) oder ein funktionsloser Schließen-Button.
- **High Confidence:** Wenn ein Overlay mehr als zweimal pro Sitzung erscheint, nachdem es explizit geschlossen wurde (eindeutiges Nagging).
- **Medium Confidence:** Wenn Lead-Formulare den Bildschirm füllen, aber eine (wenn auch schwer findbare) Option zum Überspringen anbieten.

1. Die Rolle der Autonomie als Maßstab

Das Buch betont, dass der Kern eines Deceptive Patterns die **Beeinträchtigung der Nutzerautonomie** ist.

- **Wichtig für den Prompt:** Ein Design ist nicht schon deshalb „dark“, weil es profitabel ist, sondern wenn es den Nutzer daran hindert, nach seinen eigenen Zielen zu handeln oder informierte Entscheidungen zu treffen.
- **Rechtlicher Anker:** In Gesetzen wie dem CPRA oder dem DSA wird Autonomie explizit als Schutzgut genannt.

2. Verantwortlichkeit der Product Manager (PM)

Harry Brignull weist darauf hin, dass deceptive Patterns selten Zufälle sind. Ein **Product Manager** ist in modernen Organisationen direkt für das Design und die daraus resultierenden Umsätze verantwortlich.

- **Einsicht für die Analyse:** Wenn ein Crawler ein Pattern findet, ist es laut Buch wahrscheinlich, dass der PM genau weiß, wie viele Nutzer damit interagieren und wie viel Geld damit verdient wird.

3. Der „A/B-Test-Bias“

Ein kritischer Punkt ist, warum diese Patterns so weit verbreitet sind: Sie gewinnen fast immer in **A/B-Tests**.

- **Mechanik:** Tricking oder Trapping ist oft effektiver als reine Überzeugung. Wenn ein Unternehmen rein metrikgetrieben agiert, wird das manipulative Design (A) das neutrale Design (B) statistisch schlagen, was die Einführung im Unternehmen legitimiert, ohne die ethischen Folgen zu hinterfragen.

4. Psychologische Schwachstelle: Scan-Reading

Das Buch erklärt ausführlich, dass Menschen online nicht Wort für Wort lesen, sondern die Seite nach „gut genugen“ Informationen scannen (**Information Foraging**).

- **Manipulation:** Designer nutzen dies aus, indem sie wichtige Fakten dort verstecken, wo das Auge beim Scannen üblicherweise nicht verweilt, oder indem sie irreführende visuelle Hierarchien schaffen.

5. Technische Erkennbarkeit (Automatisierung)

Ein wichtiger Hinweis für euren Crawler: Das Buch erwähnt, dass **Farbkontraste** mathematisch eindeutig berechenbar sind.

- **Standard:** Es gibt mit den **WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)** einen internationalen Standard. Ein Tool kann also objektiv messen, ob ein Text (z. B. eine Kündigungsklausel) den Mindestkontrast erfüllt oder ob er bewusst als „visuelle Tarnung“ (Camouflage) gestaltet wurde.

6. Terminologie-Shift: „Deceptive“ statt „Dark“

Brignull plädiert dafür, den Begriff „**Deceptive Pattern**“ (oder „manipulative pattern“) zu verwenden, um negative Assoziationen des Wortes „dark“ zu vermeiden.

- **Für dein System:** In der MD-Anfrage wurde nach einer konsistenten Benennung gefragt. Das Buch nutzt „deceptive pattern“ als Oberbegriff für sowohl täuschende als auch manipulative Praktiken.

7. Abgrenzung zum guten Verkaufstrick

Die Grenze verläuft dort, wo die **Schwäche des Nutzers zur Chance für das Unternehmen** wird (Exploitative Strategie), statt den Nutzer bei seinen Zielen zu unterstützen (Cooperative Strategie).

- **Beispiel:** Ein ehrlicher Hinweis auf echte Knappheit ist hilfreich; eine künstlich erzeugte Verknappung (Fake Scarcity), um Impulskäufe zu erzwingen, ist ein deceptive Pattern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Kalibrierung deines Systems (insbesondere für den confidence_score und die NORM_MAP) sind die im Buch genannten **harten Fakten und Statistiken aus wissenschaftlichen Studien**. Diese belegen die Wirksamkeit der Manipulationen und helfen dabei, die Schwere eines Musters objektiv einzuordnen:

Statistische Benchmarks für die Erfolgssicherheit (Confidence)

1. **Versteckte Bedingungen (Hidden Terms):** Im Fall *Arena v. Intuit* (TurboTax) zeigten die internen Daten, dass **weniger als 0,55 % der Nutzer** während eines Zeitraums von vier Monaten im Jahr 2019 auf den Hyperlink zu den Schiedsgerichtsklauseln geklickt haben.
 - *Anwendung:* Wenn Informationen unter einem Button in kleiner, kontrastarmer Schrift versteckt sind, kann das System von einer fast vollständigen Unkenntnis der Nutzer ausgehen.
2. **Fehlender „Ablehnen“-Button:** Eine Studie von Nouwens et al. (2020) bewies, dass das Entfernen des „Alle ablehnen“-Buttons auf der ersten Ebene eines Cookie-Banners die Zustimmung um bis zu **23 %** steigert.
3. **Vorgabe-Effekt (Default Effect):** Die chilenische Verbraucherschutzbehörde SERNAC stellte fest, dass ein „Opt-out“-Design (Tracking standardmäßig aus) die Ablehnungsrate im Vergleich zu manipulativen Voreinstellungen um **86 Prozentpunkte** erhöhte.
4. **Lockvogel-Effekt (Decoy Effect):** In der Fallstudie zum *Economist*-Magazin steigerte die bloße Anwesenheit einer „nutzlosen“ Option (Decoy) die Wahl der teuersten Option von **32 % auf 84 %**.

5. **Soziale Bewährtheit (Social Proof):** Bei Steuerschuld-Mahnungen (HMRC) steigerte eine aggressive Formulierung („Sie gehören zur kleinen Minderheit, die noch nicht gezahlt hat“) die Rücklaufquote von **1,3 % (Kontrollgruppe) auf 5,1 %**.
6. **Reziprozität (Gegenseitigkeit):** Eine einfache Frage („Wenn Sie ein Organ bräuchten, würden Sie eines annehmen?“) steigerte die Registrierungsrate für Organspenden um **ein Drittel** (von 2,3 % auf 3,2 %).

Warum das für deinen Crawler wichtig ist:

Diese Zahlen dienen als „Ground Truth“. Wenn dein Crawler ein Muster erkennt (z. B. eine fehlende Ablehnungsoption), kann er den Schweregrad und die Manipulationswirkung direkt mit diesen Forschungsdaten untermauern, was die rechtliche Argumentation in der compliance.py stärkt.

*Soll ich als Nächstes die im Buch genannten **rechtlichen Definitionen (DSA, CPRA)** für die NORM_MAP zusammenfassen?*

Um dein System (insbesondere die NORM_MAP in app/compliance.py und die LLM-Prompts) noch präziser zu kalibrieren, sind hier die **rechtlichen Definitionen** und **alternativen Fachbegriffe**, die das Buch zur Abgrenzung und rechtlichen Einordnung verwendet:

1. Rechtliche Definitionen für die NORM_MAP

Das Buch zitiert spezifische Gesetzestexte, die als direkte Grundlage für die Bewertung der Unzulässigkeit dienen können:

- **California Privacy Rights Act (CPRA) & Colorado Privacy Act (CPA):** „Dark Pattern bedeutet eine Benutzeroberfläche, die mit dem wesentlichen Effekt entworfen oder manipuliert wurde, die **Autonomie, Entscheidungsfindung oder Wahlmöglichkeit des Nutzers zu untergraben oder zu beeinträchtigen**“.
- **Digital Services Act (DSA), Erwägungsgrund 67:** Dark Patterns sind Praktiken, die „die Fähigkeit der Empfänger des Dienstes, **autonome und informierte Entscheidungen** zu treffen, wesentlich verzerren oder beeinträchtigen“. Diese Praktiken werden genutzt, um Nutzer zu „unerwünschten Verhaltensweisen oder Entscheidungen zu bewegen, die negative Folgen für sie haben“.

2. Alternative Fachterminologie (für das Vokabular)

Das Buch listet verschiedene Begriffe auf, die je nach regulatorischem Kontext synonym oder präzisierend verwendet werden. Diese können für Keyword-Suchen oder die Klassifizierung hilfreich sein:

- **Harmful online choice architecture:** Begriff der britischen Wettbewerbsbehörde (CMA).

- **Asshole design:** Ein umgangssprachlicher Begriff, der oft in Online-Foren verwendet wird.
- **Dark nudge:** Begriff aus der Verhaltensökonomie.
- **Sludge:** Speziell für behinderndes Design (analog zu „Obstruction“), geprägt von Cass Sunstein.

3. Das Konzept des „Forced Path“ (Physische Analogie)

Brignull nutzt das Beispiel des Flughafens Gatwick, um zu erklären, wie Nutzer durch Design **gezwungen** werden, ihre Aufmerksamkeit auf Dinge zu richten, die nichts mit ihrem Ziel zu tun haben:

- **Forced Path Layout:** Ein langer, gewundener Pfad (wie der Einzelhandelsbereich im Flughafen), der das Sichtfeld des Nutzers gezielt auf Waren lenkt.
- **Erkenntnis für den Crawler:** Online entspricht dies Prozessen, die den Nutzer durch unnötige Werbe- oder Informationsseiten zwingen, bevor er zum Ziel (z. B. dem Ticketkauf oder der Kündigung) kommt.

4. Technische Erkennung: Farbkontrast (WCAG-Standard)

Das Buch gibt einen sehr konkreten Hinweis zur Automatisierung:

- **Mathematische Eindeutigkeit:** Farbkontraste können durch Hex-Codes exakt berechnet werden.
- **Benchmark:** Der international anerkannte Standard ist **WCAG 2.1 Level AA**.
- **Tarnung (Camouflage):** Selbst wenn ein Text den AA-Standard erfüllt, kann er manipulativ sein, wenn er im Vergleich zum Rest der Seite in einer „signifikant schwächeren Schrift“ (fainter font) dargestellt wird, da Nutzer Kontrast als Signal für Wichtigkeit interpretieren.

5. Verantwortlichkeit im Unternehmen

Für die Einordnung der „Absicht“ (Intent) hinter einem Muster:

- **Product Manager (PM) als „Mini-CEO“:** In modernen Tech-Unternehmen ist meist eine einzelne Person (der PM) für jedes Feature verantwortlich. Brignull argumentiert: „Wenn ein deceptive Pattern existiert, sollte der PM davon wissen. Er sollte wissen, warum es erstellt wurde, welchen Zweck es erfüllt und wie viel Geld damit verdient wird“.

6. Information Foraging (Informationssuche)

Das Buch vergleicht das Nutzerverhalten mit der Nahrungssuche von Tieren:

- **„Good enough“-Strategie:** Nutzer suchen nicht überall, sondern wählen den Weg, der den größten Nutzen bei geringstem Aufwand verspricht.

- **Manipulation:** Designer verstecken Informationen dort, wo sie den „Scent of Information“ (die Informationsfährte) unterbrechen, sodass der Nutzer die Suche vorzeitig abbricht.

Diese Details helfen dir dabei, den Crawler nicht nur auf das Finden von Elementen zu programmieren, sondern auch die **architektonische Absicht** dahinter (z. B. durch Messung der Klicks oder Kontraste) rechtlich belastbar zu bewerten.

Es gibt jedoch noch **drei spezifische Aspekte** aus dem Buch, die für die „Feinkalibrierung“ deines Monitors und die rechtliche Argumentation in der compliance.py sehr wertvoll sind und die wir bisher nur am Rande gestreift haben:

1. Der „Double Shot“-Effekt (Wichtig für den Confidence Score)

Das Buch erklärt, dass deceptive Patterns oft deshalb so erfolgreich sind, weil sie **Persuasion mit Täuschung kombinieren**.

- **Logik für dein System:** Wenn eine Seite erst versucht, den Nutzer mit „Social Proof“ zu überzeugen (z. B. „20 Personen schauen gerade“), und *gleichzeitig* eine „Pre-ticked Box“ verwendet, ist die Wahrscheinlichkeit für eine bewusste Manipulationsabsicht extrem hoch.
- **System-Check:** Dein System sollte den confidence_score erhöhen, wenn **mehrere Pattern-Kategorien auf einem einzigen Element** zusammentreffen (z. B. visuelle Asymmetrie + irreführender Text).

2. Das „Information Foraging“-Modell (Erkennungs-Strategie)

Brignull verweist auf die Analogie zur Nahrungssuche bei Tieren: Nutzer suchen nicht perfekt, sondern folgen einer „Informationsfährte“ (Scent of Information).

- **Bedeutung für den Crawler:** Deceptive Patterns funktionieren oft dadurch, dass sie diesen „Duft“ unterbrechen oder auf eine falsche Fährte locken.
- **Anwendung:** In der Strategie für die **Kategorie 4 (Kündigung)** sollte der Crawler explizit prüfen, ob Begriffe wie „Kündigen“ oder „Abo beenden“ konsistent in der Navigation vorkommen oder ob die Fährte plötzlich in eine „Help Library“ abbricht, wo der Nutzer laut Buch die Suche oft entmutigt aufgibt.

3. Die „0,55 %-Regel“ (Beweislast für Schweregrad)

Das Buch liefert mit dem **TurboTax-Fall** einen extrem starken Benchmark für die Beurteilung von „versteckten Informationen“.

- **Fakt:** Interne Daten zeigten, dass weniger als **0,55 %** der Nutzer auf die versteckten Hyperlinks klickten.
- **Rechtlicher Nutzen:** Das ist ein Referenzwert für die NORM_MAP. Wenn ein Pattern (wie die Schiedsgerichtsklausel bei TurboTax) so gestaltet ist, dass es

visuell „getarnt“ ist (leichteste Schrift, kleinste Größe), kannst du im Bericht argumentieren, dass dies laut empirischer Beweislast im Buch eine autonome Entscheidung de facto verhindert.

Ein wichtiger Hinweis zur Vollständigkeit:

Die Quelle *deceptive patterns.pdf* ist ein „**Free Sample**“, das nach Kapitel 7 (Vulnerabilities in Decision-Making) endet.

- **Was fehlt:** Die detaillierten Deep-Dives aus **Teil 3** des Buchs (wo es spezifisch um Typen wie „Roach Motel“, „Privacy Zuckering“ oder „Friend Spam“ geht) sind in diesem Dokument nicht enthalten.
- **Reicht das?** Für die **fünf Hauptkategorien** deines Crawlers reicht das Material dennoch aus, da Brignull die psychologischen und technischen Grundmechanismen (Farbe, Kontrast, Textlogik, Defaults, Scarcity) in den ersten zwei Teilen bereits vollständig hergeleitet hat.

Fazit: Wenn du diese letzten strategischen Nuancen (Double Shot, Information Foraging, 0,55%-Referenz) in deine Implementierung einfließen lässt, ist die Datenbasis aus dem Buch für den Start des Monitors **sehr solide**.

*Soll ich dir noch eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten **Text-Zitate** als "Golden Dataset" für deine Few-Shot-Beispiele erstellen, oder möchtest du direkt in die technische Umsetzung gehen?*

1. Wörtliche Text-Signale (direkt für LLM-Prompts)

Diese Zitate eignen sich hervorragend, um dem Modell beizubringen, wie manipulative Sprache konkret aussieht:

- **Confirmshaming:** „No thanks, I want to be unhealthy“.
- **Aggressiver Social Proof:** „Nine out of ten people in the UK pay their tax on time. You are currently in the very small minority of people who have not paid us yet“.
- **Trick Questions (Wortlautwechsel):** „Please tick here if you would prefer to receive these messages“ im Wechsel mit „If you do not want to hear from us... please tick here“.
- **Fake Scarcity:** „Only 2 items left in stock“.
- **Social Proof (Incentiviert):** Das Label „VINE VOICE“ auf Amazon, das ohne weitere Erklärung für bezahlte Rezensionen steht.
- **Reziprozitäts-Trigger:** „If you needed an organ transplant would you have one? If so please help others“.

2. UI- und Design-Signale (für die Bild-/Strukturanalyse)

Diese Zitate beschreiben die visuelle Umsetzung, die dein Crawler detektieren muss:

- **Camouflage-Effekt:** „Significantly fainter font than other text on the same page“.
- **Kontrast-Manipulation:** „Both the notice and the hyperlinks therein are in the lightest font on the entire sign-in screen“.
- **Hiding Content:** „Small low-contrast text is an effective way to hide content on a page, and to prevent users from subsequently comprehending it“.
- **Visual Hierarchy Manipulation:** „Readers often interpret colour contrast as a signal of what they should read versus what they can safely ignore“.
- **Forced Path (Physische Analogie für Web-Flows):** „A long, winding corridor, packed into a rectangular footprint in the same way your gut is packed into your belly“.

3. Definitionen für die rechtliche Begründung (NORM_MAP)

Diese Formulierungen helfen dabei, die „Absicht“ oder den „Schaden“ in den Reports rechtlich fundiert zu beschreiben:

- **Kernschaden:** „Subverting or impairing user autonomy, decision making, or choice“.
- **Negative Konsequenz:** „Engage in unwanted behaviours or into undesired decisions which have negative consequences for them“.
- **Exploitative Mindset:** „Your weakness is our opportunity“ im Gegensatz zu „Your success is our success“.
- **Informations-Vorenthaltung:** „The user was denied their autonomy, since they were not free to become informed and make their own choices“.

4. Strategische Metriken zur Einordnung

Diese Zahlen aus den Fallstudien bieten eine Faktenbasis für die Bewertung des Schweregrads:

- **Effektivität von Stealth-Klauseln:** „Internal company data [...] showed that less than 0.55% of users actually clicked on the relevant hyperlink“.
- **Impact von Default-Effekten:** „The opted-out version increased the rate of users rejecting cookies by 86 percentage points“.
- **Hürden im Consent:** „Removing the ‘Reject all’ button from the first page of a consent pop-up increased consent by up to 23%“.

Diese Zitate decken genau die „wörtlichen Beispielformulierungen“ und „konkreten UI-Beschreibungen“ ab, die in deiner MD-Anfrage für die Kalibrierung des Systems gefordert wurden.

